

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University



课程介绍

- **教材：**《离散数学》 耿素云、屈婉玲、张立昂(第五版)
- **参考：**[1] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications (6th Edition) (离散数学及其应用), 机械工业出版社, 2010.
- [2] 屈婉玲、耿素云、张立昂, 离散数学
- [3] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications (5th Edition), 袁崇义, 屈婉玲, 王捍平, 刘田译, 离散数学及其应用(第5版), 机械工业出版社, 2007.
- **平时成绩20%，考试成绩80%**
- **课程目标：**基本达到教材要求，并适当补充一些内容



课程介绍

- 有事必须书面请假(手写+签字, 不可打印)
- 3次以上(包括3次) 旷课者, 期末总成绩为0分
- 迟到影响平时成绩, 每迟到一次扣1分 (出勤成绩占总成绩中的10分, 直到扣完为止)
- 清晰工整, 须装订(防止丢失, 以免影响成绩)
- 作业提交时间: 布置作业后的下次上课前, 由班长集中事先收齐, 上课之前交, 中途或之后提交成绩为0
- 3次以上 (包括3次) 不提交作业, 平时成绩为0分
- 严禁抄袭, 只要发现雷同作业, 不管谁抄谁, 当次作业都是0分

主要内容

➤ 重点内容

1. 命题逻辑:等值式、范式、命题推导。
2. 一阶逻辑:等值式。
3. 集合论:集合等式的证明、集合计数。
4. 二元关系:笛卡尔积、关系的运算、等价关系。
5. 函数:函数的运算及性质、构造双射函数。
6. 图:图的矩阵表示、最短路径、着色问题。二部图、欧拉图、哈密顿图平面图的概念、定理以及简单应用。
7. 树:简单定理的证明。概念定理的简单应用。最小生成树。
8. 组合数学:排列组合的计算、递推方程的求解
9. 代数系统:概念。同态、同构。群、环、域及其实例。

主要内容

➤ 主要应用

- ✓ 计算机科学：离散数学为计算机科学提供了基础理论和方法。例如，图论（Graph Theory）被广泛用于解决网络路由、图像识别、排课问题等。布尔代数和逻辑（Boolean Algebra and Logic）用于逻辑设计和开发计算机程序。集合论则被应用于数据库查询和数据结构等领域。
- ✓ 信息技术：离散数学为信息技术提供了数据表示、编码和加密的基础。如纠错码和压缩算法利用离散数学的概念方法实现可靠数据传输和存储。
- ✓ 密码学：离散数学在密码学中扮演着重要角色。组合数学和数论的知识被用来研究和设计加密算法、数字签名和身份验证系统等，确保信息的安全性和机密性。

主要内容

➤ 主要应用

- ✓ 电信网络：离散数学的图论和排队论等概念被应用于建立和优化电信网络。例如，路由算法利用图论来确定数据在网络中的最佳路径，排队论用于分析和优化数据传输的延迟和吞吐量。
- ✓ 运筹学：离散数学的优化方法在运筹学中发挥重要作用。例如，线性规划、整数规划和图论算法等可用于解决生产调度、物流优化、资源分配等问题。
- ✓ 此外，离散数学还在社交网络分析、人工智能、模式识别、算法设计等领域有广泛应用。它提供了一种抽象和形式化的数学框架，用于解决实际问题，并为许多科学和工程领域的发展做出了重要贡献。

第1章 基础：逻辑和证明



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学
Nankai University

主要内容

- 第1章 基础: 逻辑和证明
 - 1.1 命题逻辑
 - 1.2 命题等值式 (Propositional equivalences)
 - 1.3 范式
 - 1.4 谓词与量词
 - 1.5 推理规则
 - 1.6 证明简介
 - 1.7 证明方法与策略



1.1 命题逻辑

- 1.1.1 命题
- 1.2.1 命题联结词与复合命题
- 1.1.3 复合命题的真值表

1.1.1 命题

- 命题：一个命题(proposition)是一个陈述句，它或者是真，或者是假(但不允许两者都是)
- 例1
 - 华盛顿特区是美国的首都
 - 多伦多是加拿大的首都
 - $1+1=2$, $2+2=3$
- 例2:
 - 几点钟了?
 - 不许吸烟!
 - 这朵玫瑰花真美呀!
 - $x+1=2$, $x+y = z$



1.1.1 命题

➤ 命题变量与真值

- 我们用英文字母代表命题变量(propositional variables), 通常用 $p, q, r, s, \dots$ 表示, 每一个变量代表某个命题. 如果一个命题为真, 则它的真值为T, 如果一个命题为假, 则它的真值为F.

➤ 命题演算(proposition calculus)/命题逻辑(propositional logic)

- 处理命题的逻辑领域, 主要研究命题及其逻辑关系。它以命题为基本单位, 并通过一定的符号系统和规则来进行推理和分析。
- 命题演算中的逻辑关系包括合取 (AND)、析取 (OR)、否定 (NOT)、蕴含 (IMPLY) 等。

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p的否定 $\neg p$ (negation of p)

➤ 真值表

p	$\neg p$
T	F
F	T

➤ 例3: 求以下句子的否定:

“今天是星期五.”

否定句: “今天是星期五不成立.” 或 “今天不是星期五.”

➤ 例4: 求以下命题的否定:

“今天在迈阿密至少下了10英吋的雨.”

否定句: “今天在迈阿密下了少于10英吋的雨.”

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p和q的**合取** $p \wedge q$ (conjunction of p and q)

➤ 真值表

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

➤ 例5: 求以下两个命题的合取

p: 今天是星期五; q: 今天下雨.

$p \wedge q$: 今天是星期五并且今天下雨.

➤ “有时” “但” 也翻译成 $\wedge$, 比如阳光灿烂, 但在下雨

1.1.2 命题联结词与复合命题

- 命题p和q的析取 $p \vee q$ (disjunction of p and q)

- 真值表

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- 例6: 用析取式表示下述句子

“今天是星期五或今天下雨。”

令p: 今天是星期五; q: 今天下雨. 上句表示为: $p \vee q$

1.1.2 命题联结词与复合命题

- 注: $p \vee q$ 为真, 允许 p 和 q 同时为真 (inclusive or)
- 在自然语言里, 有时 “或” 表示 “异或” (exclusive or)

$p \oplus q$

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- 注意: $p \oplus q = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
- 例如: 餐馆的菜单上写着 “Soup or salad comes with entrée (主菜)” 表示或者上 “soup” 或者上 “salad”, 但不是两者都上.

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 蕴涵式 $p \rightarrow q$ (conditional statement)

- 蕴涵式 $p \rightarrow q$ 中
- p 称为假设(hypothesis)或前件(antecedent)或前提(premise)
- q 称为结论(conclusion)或推论(consequence)

➤ 真值表:

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

➤ 解释蕴涵式的真值

- 政治家在大选中说:如果我被选上, 我将降低税收.
- 令 p : 我被选上; q : 我将降低税收.
- $p \rightarrow q$ 为假当且仅当在 p 为真 q 为假.

1.1.2 命题联结词与复合命题

- **蕴涵式** $p \rightarrow q$ (conditional statement)
 - 以下句型都被翻译成: $p \rightarrow q$
 - “如果p, 那么q” “p蕴含q”
 - “p是q的充分条件” “p仅当q”
 - “当p时, 有q” “无论何时p, 有q”
 - “p的必要条件是q” “对p来说, q是必须的”
 - “q除非 $\neg p$ ” “q是p的结果”
 - 解释
 - **p仅当q**: 当q不为真时, p不能为真. 因而是 $p \rightarrow q$.
 - **q除非 $\neg p$** : 当 $\neg p$ 为假, 有q必然为真; 也就是说: 当p为真, q为假时, “q除非 $\neg p$ ” 为假, 否则它为真. 因而 **q除非 $\neg p$** 与 $p \rightarrow q$ 有相同的真值.

1.1.2 命题联结词与复合命题

- **蕴涵式** $p \rightarrow q$ (conditional statement)
 - 例7：设 p : 小明学了离散数学; q : 小明将找到好的工作. 将 $p \rightarrow q$ 翻译成自然语言.
 - 如果小明学了离散数学, 那么她将找到好的工作;
 - 当小明学了离散数学时, 她将找到好的工作;
 - 对于小明找到好的工作而言, 她学习离散数学是充分条件;
 - 小明将找到好的工作, 除非她不学离散数学.

1.1.2 命题联结词与复合命题

- **蕴涵式** $p \rightarrow q$ (conditional statement)
 - 例8：以下命题中出现的 a 是给定的一个正整数：
 - 只要 a 能被 4 整除，则 a 一定能被 2 整除
 - a 能被 4 整除，仅当 a 一定能被 2 整除
 - 除非 a 能被 2 整除， a 才能被 4 整除
 - 除非 a 能被 2 整除，否则 a 不能被 4 整除
 - 只有 a 能被 2 整除， a 才能被 4 整除
 - 只有 a 能被 4 整除， a 才能被 2 整除

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 逆命题、逆否命题、反命题

(converse, contraposition, inverse)

假设有条件语句: $p \rightarrow q$

- (1) $q \rightarrow p$ 称为 $p \rightarrow q$ 的逆命题.
- (2) $\neg q \rightarrow \neg p$ 称为 $p \rightarrow q$ 的逆否命题.
- (3) $\neg p \rightarrow \neg q$ 称为 $p \rightarrow q$ 的反命题.

- $\neg q \rightarrow \neg p$ 与 $p \rightarrow q$ 等值(价);
- $q \rightarrow p$ 与 $p \rightarrow q$ 不等值(逆命题); $\neg p \rightarrow \neg q$ 与 $p \rightarrow q$ 不等值(反命题).

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p和q的等值式 $p \leftrightarrow q$ (biconditional statement)

➤ $p \leftrightarrow q$ 表示: p当且仅当q. 也就是: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

➤ 以下句子表示 $p \leftrightarrow q$:

- (1) p是q的充分必要条件;
- (2) 如果p那么q, 反之亦然;
- (3) p当且仅当q.

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

➤ 例10: 设p: 你可以坐飞机; q: 你买机票.

➤ $p \leftrightarrow q$ 表示: 你可以坐飞机当且仅当你买机票.

➤ 符号 $\Leftrightarrow$ 不是联结词符, 它是用来说明A与B等值 ($A \leftrightarrow B$ 是重言式)的一种记法, 因而是元语言符号。不要将它与 $\leftrightarrow$ 混为一谈, 同时也要注意它与一般等号“=”的区别。

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 复合命题

- 由简单命题和命题联结词组成的命题叫做**复合命题**
- 不能被分解成更简单的命题的命题称为**简单命题**或**原子命题**
- 例11: 构造以下复合命题的真值表

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

1.1.3 复合命题的真值表

- 逻辑算符的优先级 (Precedence of logical operators)
 - 规定逻辑算符的优先级可以删除一些不必要的括号
 - 优先关系表: (从左至右优先级从高到低)

算符	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
优先级	1	2	3	4	5



1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

- 例12: 你可以在校园里访问互联网仅当你是计算机科学专业的学生或者你不是新生.
 - 设 a : 你可以在校园里访问互联网; c : 你是计算机科学专业的学生; f : 你是新生.
 - 逻辑公式: $a \rightarrow (c \vee \neg f)$
- 例13: 你不能玩轮滑如果你不足4英尺高, 除非你16岁以上.
 - 设 q : 你可以玩轮滑; r : 如果你不足4英尺高; s : 你16岁以上.
 - 逻辑公式: $(r \wedge \neg s) \rightarrow \neg q, \neg s \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

➤ 例14: 构造以下复合命题的真值表: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$
T	T	T	T	F	T	T
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	F	F

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

- 例15: 系统说明必须一致(相容), 是说: 其中不含能推出矛盾的要求. 判定以下系统说明是否一致:
- “诊断信息存在缓冲区中或者它被重新传输”;
- “诊断信息没有存在缓冲区中”;
- “如果诊断信息存在缓冲区中, 那么它被重新传输”
- 解: 先把系统说明表示成逻辑公式.

设 p : 诊断信息存在缓冲区中; q : 诊断信息被重新传输. 上述三句表示为: $p \vee q$, $\neg p$, $p \rightarrow q$

- 要使 $\neg p$ 为真, p 必须为假, 要使 $p \vee q$ 为真, 则 q 必须为真, 此时, $p \rightarrow q$ 也为真. 故当 p 为 F, q 为 T 时, 上述三句均为 T, 没有矛盾.

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

- 例16: 在上例中加上系统说明语句“诊断信息不被传输”，系统说明是否仍一致？
- 解: 最后一句为 $\neg q$. 上述分析中, 要求 $p = F, q = T$, 三句才为真, 这时 $\neg q$ 为假, 故这四句话不一致(有矛盾).

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

- 例18: 逻辑谜语: 在一个岛上有两种居民, 一种是骑士, 他们总说真话; 另一种是无赖, 他们总说假话. 你碰到两个人A和B, 如果A说: “B是骑士”, B说: “我们两个是相反的类型”, 那么A和B是什么人?

- 解: 设 p : A是骑士; q : B是骑士. 那么 $\neg p$: A是无赖;
 $\neg q$: B是无赖.

首先假设 $p = T$, 那么, A是骑士, 因而B是骑士, 但由B说的话, 有A是无赖, 矛盾.

故设 $p = F$, 即A是无赖, 由A说的话知, B是无赖. 而B说的话不真, 没有矛盾. 故A和B都是无赖.



1.2 命题等值式

- 1.2.1 重言式
- 1.2.2 逻辑等值式
- 1.2.3 一些重要的逻辑等值式
- 1.2.4 利用基本等值式证明新的逻辑等值式
- 1.2.5 范式

1.2.1 重言式、矛盾式、或然式

- **重言式(tautology):** 一个复合命题如果无论其中的简单命题取什么真值, 该复合命题的真值始终为真, 那么该复合命题称为重言式(tautology).
- **矛盾式(contradiction):** 如果该复合命题的真值始终为假, 则该复合命题称为矛盾式.
- **或然式(contingency):** 既不是重言式又不是矛盾式的复合命题称为或然式(contingency).

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F

- 例1: $p \vee \neg p$ 是重言式, $p \wedge \neg p$ 是矛盾式, $\neg p$ 是或然式.

1.2.2 逻辑等值式

➤ 永真式、永假式、可满足式、等值式

若公式 A 没有成假赋值，则称 A 为**重言式(永真式)**。

若公式 A 没有成真赋值，则称 A 为**矛盾式(永假式)**。

若公式 A 至少存在一个成真赋值，则称 A 为**可满足式**。

若 $A \leftrightarrow B$ 是重言式，则称 A 与 B 是**等值的**，记为 $A \leftrightarrow B$ ，

并称 $A \leftrightarrow B$ 为**等值式**。

1.2.2 逻辑等值式

- 两个在所有情形下真值都相同的复合命题称为逻辑等值的(logically equivalent)
- 对任意两个复合命题 p 和 q , 若 $p \leftrightarrow q$ 是重言式, 那么称 p 和 q 是逻辑等值的, 记为 $p \equiv q$ 或 $p \Leftrightarrow q$.
- 例2: 证明 $\neg (p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$ 是逻辑等值的(德摩根律)

p	q	$p \vee q$	$\neg (p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg (p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	T
T	F	T	F	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	F	T	T	T

1.2.2 逻辑等值式

➤ 例3: 证明: $p \rightarrow q$ 与 $\neg p \vee q$ 等值. 用真值表证明:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$	$(\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

1.2.2 逻辑等值式

➤ 例4: 证明: $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (析取对合取的分配律)

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

- 1. $p \wedge T \equiv p$ 同一律
 $p \vee F \equiv p$ (Identity laws)
- 2. $p \vee T \equiv T$ 零律
 $p \wedge F \equiv F$ (Domination laws)
- 3. $p \vee p \equiv p$ 幂等律
 $p \wedge p \equiv p$ (Idempotent laws)
- 4. $\neg (\neg p) \equiv p$ 双重否定律 (Double negation law)
- 5. $p \vee q \equiv q \vee p$ 交换律
 $p \wedge q \equiv q \wedge p$ (Commutative laws)

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

- 6. $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ 结合律
- $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ (Associative laws)
- 7. $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 分配律
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (Distributive laws)
- 8. $\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ 德·摩根律
- $\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (De Morgan's laws)
- 9. $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ 吸收律
- $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ (Absorption laws)
- 10. $p \vee \neg p \equiv 1$ 排中律(Negation laws)
- 11. $p \wedge \neg p \equiv 0$ 矛盾律(Negation laws)
- 德·摩根律的推广 : $\neg (p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \equiv (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_n)$
 $\neg (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \equiv (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n)$

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

*包含蕴涵式的等值式:

- 12. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- 13. $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
- 14. $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
- 15. $p \wedge q \equiv \neg (p \rightarrow \neg q)$
- 16. $\neg (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
- 17. $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
- 18. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
- 19. $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
- 20. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

蕴涵等值式

假言易位 (逆否命题)

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

*包含逻辑等值的等值式:

- 21. $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 等价等值式
- 22. $p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$ 等价否定等值式
- 23. $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- 24. $\neg (p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$



1.2.4 利用基本等值式证明新的逻辑等值式

- 例6: 证明: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
- 证: $\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q)$ 蕴涵等值式
- $\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q$ 德·摩根律
- $\equiv p \wedge \neg q$ 双重否定律
- 例7: 证明: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- 证: $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$ 德·摩根律
- $\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q]$ 德·摩根律
- $\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q)$ 双重否定律
- $\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ 分配律
- $\equiv F \vee (\neg p \wedge \neg q)$ 矛盾律
- $\equiv \neg p \wedge \neg q$ 同一律

1.2.4 利用基本等值式证明新的逻辑等值式

- 例8：证明： $p \wedge q \rightarrow p \vee q$ 是重言式
- 证： $p \wedge q \rightarrow p \vee q \equiv \neg (p \wedge q) \vee (p \vee q)$ 蕴涵等值式
- $\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q)$ 德•摩根律
- $\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q)$ 交换律，结合律
- $\equiv T \vee T$ 排中律
- $\equiv T$ 零律
- 例：证明： $(p \vee q) \rightarrow r \equiv (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$
- 证：从右边开始演算：
- $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ 蕴涵等值式
- $\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r$ 分配律，交换律
- $\equiv \neg (p \vee q) \vee r$ 德•摩根律
- $\equiv (p \vee q) \rightarrow r$ 蕴涵等值式

1.2.5 范式

- **合取范式** (Conjunctive Normal Form, CNF) 中每个子句是由多个文字 (包括原子命题或它们的否定) 通过逻辑或 $\vee$ 连接而成。换句话说, CNF 是多个子句的合取。例如, $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee D)$ 是一个CNF。
- **析取范式** (Disjunctive Normal Form, DNF) 中每个子句是由多个文字 (包括原子命题或它们的否定) 通过逻辑与 $\wedge$ 连接而成。换句话说, DNF 是多个项的析取。例如, $(A \wedge \neg B) \vee (C \wedge D)$ 是一个DNF。
- 一个合取范式是重言式, 当且仅当它的每个简单析取式是重言式。
- 一个析取范式是矛盾式, 当且仅当它的每个简单合取式是矛盾式。

1.2.5 范式

- **简单合取式**: $p \wedge q, p \wedge \neg q, \neg p \wedge q, \neg p \wedge \neg q$,
 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 和 q 都为真, $\neg p \wedge q$ 为真当且仅当 p 为假 q 为真, $\neg p \wedge \neg q$ 为真当且仅当 p 为假 q 为假。
- 例9: 已知某公式的真值表如下表, 求具有该真值表的公式

p	q	$?$
T	T	T
T	F	T
F	T	F
F	F	T

- 根据上述讨论, 该公式为: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- *这种公式称为**主析取范式**, $(p \wedge q), (p \wedge \neg q), (\neg p \wedge \neg q)$ 等称为极小项。

1.2.5 范式

- 析取范式与合取范式中只有连接词 “ $\neg$, $\wedge$, $\vee$ ”
- “ $\neg$ ” 在命题变元之前
- $p \wedge q$ 既是合取范式，也是析取范式
- 析取范式与合取范式的写法：
 - 去掉 “ $\rightarrow$ ” 和 “ $\leftrightarrow$ ”。
 - 将 “ $\neg$ ” 移到命题变元前。
 - 用公式 $\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$
 - 用分配律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式

1.2.5 范式

➤ 极小项与主析取范式

- 简单合取式的析取式，其中在每一个简单合取式中，每一个变量或它的否定出现一次且仅一次，称为主析取范式，其中每一个简单合取式称为极小项。

➤ 极大项与主合取范式

- 简单析取式的合取式，其中在每一个简单析取式中，每一个变量或它的否定出现一次且仅一次，称为主合取范式，其中每一个简单析取式称为极大项。

1.2.5 范式

➤ 极小项

		m_{00}	m_{01}	m_{10}	m_{11}
	P Q	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \wedge Q$
00	F F	T	F	F	F
01	F T	F	T	F	F
10	T F	F	F	T	F
11	T T	F	F	F	T

- 每个小项当且仅当其赋值与编码相同时，其真值为T；
而其余 $2^n - 1$ 组赋值均使该小项的真值为F
- 全体小项的析取式为永真式

1.2.5 范式

➤ 极小项

	p	q	r
$p \wedge q \wedge r$	T	T	T
$p \wedge q \wedge \neg r$	T	T	F
$p \wedge \neg q \wedge r$	T	F	T
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	T	F	F
$\neg p \wedge q \wedge r$	F	T	T
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	F	T	F
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	F	F	T
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	F	F	F

公式

p	q	r	?
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

➤ 对应的公式的主析取范式为

➤
$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

1.2.5 范式

➤ 极大项

		M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
	P Q	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
00	F F	F	T	T	T
01	F T	T	F	T	T
10	T F	T	T	F	T
11	T T	T	T	T	F

- 每个大项当且仅当其赋值与编码相同时，其真值为 F；
其余 $2^n - 1$ 组赋值均使该大项的真值为 T
- 全体大项的合取式为永假式

1.2.5 范式

极大项

	p	q	r
$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	T	T	T
$\neg p \vee \neg q \vee r$	T	T	F
$\neg p \vee q \vee \neg r$	T	F	T
$\neg p \vee q \vee r$	T	F	F
$p \vee \neg q \vee \neg r$	F	T	T
$p \vee \neg q \vee r$	F	T	F
$p \vee q \vee \neg r$	F	F	T
$p \vee q \vee r$	F	F	F

公式

p	q	r	?
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

- 极大项: $\neg p \vee \neg q \vee r$ (110) 为假当且仅当 p 为真, q 为真, r 为假;
 $p \vee \neg q \vee r$ (010) 为假当且仅当 p 为假, q 为真, r 为假
- 公式的主合取范式为: $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r)$



1.2.4 利用基本等值式证明新的逻辑等值式

- 用等值演算法证明下列等值式
- (1) $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p$.
- (2) $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$.
- (3) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$.
- 用等值演算法判断下列公式的类型
- (1) $\neg((p \wedge q) \rightarrow p)$.
- (2) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$.
- (3) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$.

作业1

- 1. 判断以下句子哪个是命题：
- (1) 北京是中国的首都。
- (2) 纽约是美国的首都。
- (3) 起步走！
- (4) $2+3=5$ 。
- (5) $5+7=10$ 。
- (6) $x+2=11$ 。
- (7) 你好吗？
- (8) 这个小孩多可爱呀！

作业1

- 2. 将以下句子用命题公式表示：
- (1) 刘晓月跑得快，跳得高。
- (2) 老王是山东人或河北人。
- (3) 因为天气冷，所以我穿了羽绒服。
- (4) 李辛和李未是兄弟。
- (5) 只有天下大雨，他才乘车上班。
- (6) 除非天下大雨，否则他不乘车上班。
- (7) 2和4都是素数，这是不对的。
- (8) 今天是星期一当且仅当明天是星期二。

作业1

➤ 3. 求以下公式的真值表，其中哪个是重言式？

➤ (1) $p \rightarrow (\neg q \vee r)$

➤ (2) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$

➤ (3) $(p \rightarrow q) \vee (\neg q \rightarrow r)$

➤ 4. 用等值演算证明以下命题等值式：

➤ (1) $p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$

➤ (2) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r)$

➤ (3) $\neg (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q)$